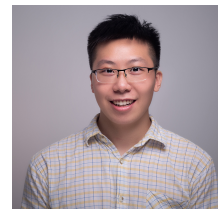


陈冠斌

(+86)15308638672 · congmingyige97@gmail.com · 广东广州

GitHub: github.com/congmingyige | Blog: cnblogs.com/cmyg



教育背景

华中科技大学, 计算机科学与技术, 硕士研究生

2019.9 - 2025.9

一等学业奖学金, 共青团先进个人

兰州大学, 计算机科学与技术, 学士

2015.9 - 2019.6

学业成绩排名 2/69, 国家奖学金, 兰州大学优秀毕业生

竞赛获奖

- ACM-ICPC 区域赛银奖 (2018 亚洲区域赛焦作分站银奖、2018 亚洲区域赛青岛分站银奖)
- 高教社杯数学建模本科组全国二等奖

实习经历

佑驾创新 智能座舱研发 C++ 深圳

2025.8-至今

- 源码研读:** 对乘客监测系统 (OMS) 和驾驶员监测系统 (DMS) 的源代码架构进行了深度剖析, 重点掌握了面部和躯干检测、脸部图像注册和识别的算法及逻辑。
- 实现驾驶员双手占用识别模块:**
 - 问题背景:** 在自动驾驶场景下, 驾驶员双手长时间脱离方向盘后难以快速接管车辆, 系统需要实时检测驾驶员双手占用状态, 并据此制定安全接管策略。本项目与汽车厂商合作, 旨在交付初步可用版本。
 - 深度学习训练和推理学习与代码优化:** 系统学习双手和物体检测轻量级模型的训练与推理全流程。通过单元测试和集成测试, 发现并修正了三个技术性错误。
 - 模块集成与系统设计:** 将驾驶员双手占用识别模块集成至乘客监测系统 (OMS), 完成目标检测的前处理和后处理逻辑实现。针对新场景需求, 重新设计了 NMSMerger 模块以及手部和物体检测相关的数据结构。
- 实现脸部图像自动注册和识别的脚本与问题定位:** 开发自动化测试脚本, 对上百个视频样本进行批量脸部图像注册和识别, 获取注册失败和注册成功但识别失败两种异常情况。

中国三星 Android SystemUI 研发 Java、Kotlin 广州

2025.6-2025.7

- 模块源代码学习:** 对 Android 系统 UI 模块的源代码进行剖析, 深入理解了核心组件 (Tile 等) 的内部实现逻辑。
- 网速显示模块的学习和设计:** 重点学习了网速显示模块的跨版本 (Android 15 至 16) 移植与适配。该任务基于网络连接状态、开关状态以及屏幕亮息状态, 并绘制了 UML 时序图。

算法经历

基于 Swin Transformer 的脑损伤血管分割、骨架化和网络分析

2024.1-2025.5

- 背景:** 跨学科脑血管研究合作课题, 清华大学庄茁院士团队负责脑损伤物理实验, 华中科技大学骆清铭院士团队负责成像, 具有离体成像优势 (数据完整、精细、可定位)。本人负责对三维全脑完整精细脑血管进行分割、骨架化和网络分析。脑血管分割属于典型的多尺度密集分割任务, 损伤特征的准确提取需要扩大感受野, 同时分割结果容易出现血管断裂和噪点问题。
- 方法:** 本工作系统性地评估了 19 种有监督深度学习方法和零样本方法, 基于多层次特征融合、自注意力机制和滑动窗口设计的 Swin Transformer 效果最佳。将 Patch Embedding、Patch Merging、Window Partition、Window Attention 等操作从 2D 模型修改为 3D 模型。增加若干模块, 采用 SENet 通道注意力机制, 增强血管分割结果的完整性, 采用 $5 \times 1 \times 1$ 的卷积和 $3 \times 3 \times 3$ 卷积叠加分别增强 Z 方向和小尺度连通性, 采用轻量级去噪网络和棋盘格伪影检测与抑制模块对噪点进行抑制。每 2-3 天的周期, 可以处理 15 套健康或损伤数据的完整分割、骨架化和可视化。处理结果用于医药企业的血流动力学模拟和临床基础研究。
- 技术栈:** PyTorch、NumPy、SciPy、SimpleITK/nibabel/libtiff (医学图像处理)、NetworkX (骨架化和网络分析)、DataParallel、TensorBoard (训练监控)。实验在配备 4 个 NVIDIA A100 GPU 80GB 的服务器上并行训练, 在 15 个配备 NVIDIA RTX 5000 32GB 的服务器上推理。部分内容开源于 GitHub。

游戏开发经历

- 游戏产品洞察:** 深度体验《崩坏: 星穹铁道》《鸣潮》《丝之歌》《雀魂》等多款游戏, 从免费模式 (肝剧情) 到付费模式 (包括月卡等) 均有完整体验。通过游戏社群和身边同学了解不同游戏的评价与设计理念, 对游戏机制、用户体验设计和交互流程有深入理解, 能够从玩家和开发者双重视角分析游戏设计。

• 移动端系统开发：

- Android 系统 UI 模块源码阅读经验，重点学习了网速显示模块的跨版本（Android 15 至 16）移植与适配，理解系统 UI 的架构设计和状态管理机制。
- iOS 设备深度使用（iPhone、iPad、Mac、Watch、AirPods），对 ios26 新功能 Liquid Glass 和 Snipaste 进行研究（开源）。
- 积累数百小时与 Apple 客服的交流经验，不仅解决功能使用问题，更积极参与产品改进建议，对 iOS 生态有深入理解。

• 工程工具开发：

- 深度学习项目采用自动化脚本对 15 台服务器 14 个流程进行统一管理和监控，实现了高效的分布式任务调度和状态监控。
- 网页文献翻译（开源）：使用 Power Automate 和 Tampermonkey Javascript 开发自动化翻译工具，支持多篇网页文献的批量翻译，包括浏览器滚动、页面自动跳转，公式、变量不翻译等智能功能。
- GitHub 项目转为 PDF（开源 1 和开源 2）：开发自动化工具将 GitHub cpp-learning 项目和 DeepLearning 500 questions 项目的资源转为 PDF，实现了针对爬虫限制的处理、图片自动加载、markdown 和 HTML 到 PDF 的格式转换、自动点击等复杂功能。
- 简历 LaTeX 模板（开源）：可动态调整边缘空白宽度、段落宽度使 PDF 内容饱满。可以生成多个版本的简历，通过 if/or 等逻辑在不同的简历里组件不同的模块，可一键生成对应岗位名称的 PDF 文件。

• 全栈开发：

- 带有用户操作功能的文章阅读网页（开源）（Front-End: Vue.js, HTML/CSS, JavaScript, HTTP; Back-End: Python, Django.db）：用户和文章增删查改，用户对文章的点赞、收藏和评论，用户撰写和认可的所有文章。
- 电影推送系统（开源）（C, WinAPI(窗口管理, 消息处理, 控件管理, 绘图和图形, 文件操作)）：图文界面和操作，电影介绍，不同情景电影推荐。
- 地铁在线订票系统（开源）（Java, GUI, Socket, Thread, MySQL, Algorithm）：多层图层、图缩放和多种点击方式，点距离算法设计。

• 工具使用：

- 开发与调试工具：熟练掌握/了解 Git 版本控制、CMake 构建系统、gdb 调试器、perf 性能分析工具、valgrind 内存检测工具等。
- 数据管理：负责实验室集群 PB 级数据备份工作，采用硬盘、磁带、光盘等多种存储介质。

• 创新实践与产品思维：

- 追求高质量工具，提高工作效率：与 Notion、Microsoft TODO 官方人员有关于功能和使用上的大量邮件交流，不仅包括功能使用的提问、bug 反馈，还涵盖功能优化的建议。主动和他人分享、推广高质量工具，推动工具生态的改进。

- 丝之歌插件初步设想（开源）：

- * 美学分析与痛点识别：从美学角度分析，游戏有两处设计亮点：一是角色行过时，突起鸟影，连续动画即刻展开，营造出动态美感；二是驰骋于视野尽头的坦途，感受 RT 模块启动带来的贴背推力，目之所及皆是变幻的万千景域。痛点分析：一是当达到即将离开水面和上台阶的地方，RT 加速将中断，导致美好体验中断；二是用户只是想体验独特的风景和角色移动体验，奈何游戏难度对于大部分玩家不友好，很容易死亡。
- * 技术方案设计：设计插件包含 UI 和按键功能，包括拉动条修改移动速度，以及左/右/左加速/右加速移动。关于角色移动左/右若干距离，提出了三种技术方案：一是采用 Unity 引擎，将当前背景修改为某一帧；二是采用视频处理：前进/倒退多少帧；三是基于丝之歌游戏进行插件开发，通过 hook 和 mod 技术实现。
- * 实现细节：对于第三种技术方案，使用多种不同的 mod 进行辅助，包括不死、无限武器/灵魂、无限二段跳、一击必杀、小骑士与小黄蜂自由切换 mod。设计两个核心功能：一是短距离从 A 到 B（单次操作），二是长距离从 A 到 B（只操作左/右），同时针对多分叉情形进行路径规划设计。还包括实现从任意位置到任意位置的走动，采用不死 mod（大幅减少开发难度）、加速 mod（大幅减少用户等待时间）以及自动到达起点位置（大幅减少用户操作时间）。

- 设计可重构组合式日麻牌挂饰：

- * 通过相邻磁铁间的吸引力，实现日麻牌的灵活组合与牢固结合，支持高自由度的复杂图案构建和重新组合（比如东南西北、中发白、红宝牌 555、1919）。通过打印文字或图案贴纸在日麻牌上的粘贴（支持多次粘撕），支持更复杂图案（比如 AA2333，X 月 Y 日晴）。
- * 日麻牌的组合有外置磁铁、内置磁铁和 3D 空心外壳三种方案，经过成本、时间、实现难度的综合考量，选择外置磁铁方案，并追求极致超薄外置磁铁厚度以提升美观性。
- * 进行负载与悬挂几何分析，确定最佳挂绳长度区间，确保挂饰挂在挎包上的功能性与美观度。精心挑选不同种类的精美挂绳和扣环。使用优质胶水确保无味无色，符合日常使用标准。